

NSS semestrální práce – E-SHOP

Motivace

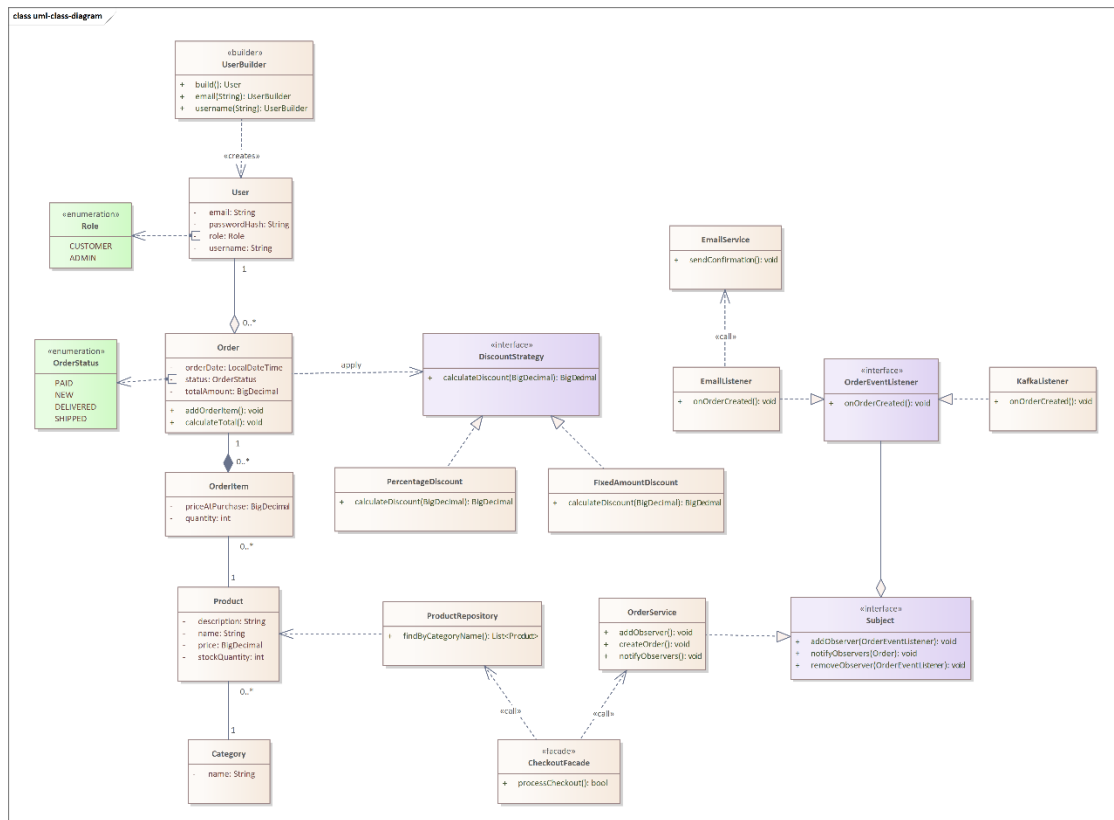
Vývoj backendu pro internetový obchod představuje ideální příležitost k procvičení moderních softwarových architektur a návrhových vzorů v praxi. Naším cílem nebude vytvořit pouze triviální CRUD aplikaci, ale navrhnout robustní systém, který odráží reálné požadavky produkčního prostředí – a to včetně důrazu na čistotu kódu, škálovatelnost a asynchronní zpracování dat. Projekt nám umožňuje prakticky prozkoumat, jak lze pomocí vhodných návrhových vzorů (především Observer a Facade) a technologií udržet i komplexní monolitickou aplikaci dlouhodobě udržovatelnou a snadno rozšiřitelnou.

Popis aplikace

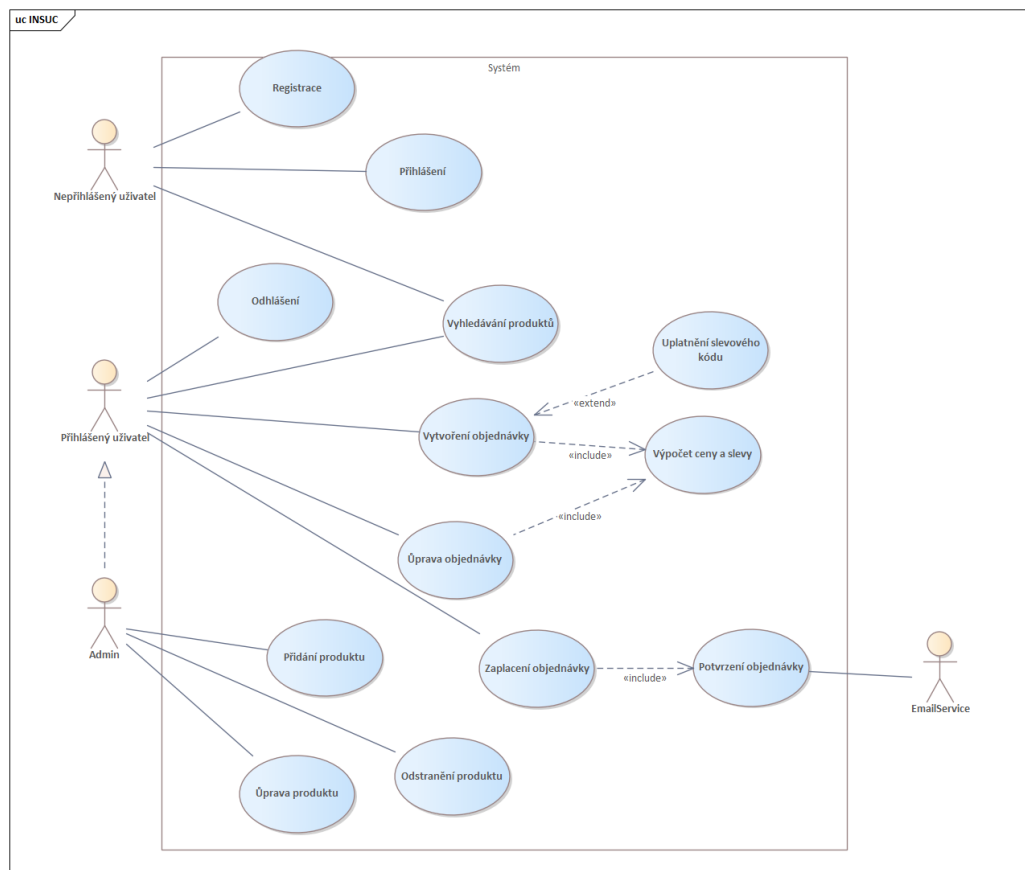
Jedná se o backendový systém e-shopu postavený na frameworku Spring Boot. Aplikace obsluhuje kompletní doménu elektronického nakupování – od uživatelských účtů a správy produktového katalogu až po aplikaci dynamických slev (pomocí vzoru Strategy) a bezpečné vytvoření objednávky.

Z architektonického hlediska je aplikace navržena jako monolit, který je plně připraven na nasazení ve více instancích za Load Balancerem (Nginx/Docker). Jádro aplikace využívá událostmi řízenou architekturu (Event-driven). Místo tvrdého provázání služeb systém po dokončení nákupu pouze vyvolá událost, kterou následně zpracovávají nezávislí pozorovatelé pro asynchronní odesílání e-mailů a publikaci zpráv do Kafky. Pro zvýšení výkonu při častých dotazech (např. načítání kategorií produktů) systém navíc implementuje in-memory cache Hazelcast.

UML class diagram



Use Case diagram



Požadavky

FR-01 Fixace kupní ceny

Při vytvoření objednávky musí systém zafixovat aktuální cenu produktů.

Případné budoucí zdražení nesmí ovlivnit historii objednávek.

FR-02 Kategorizace a vyhledávání

Systém umožní filtrovat produkty podle kategorií.

FR-03 Aplikace slev

Zákazníkům může být při nákupu aplikována sleva.

Systém musí podporovat minimálně dva typy: fixní částku a procentuální slevu.

FR-04 Fasáda pro nákupní proces

Celý proces dokončení objednávky musí být zapouzdřen do jedné operace, aby se zabránilo nekonzistenci dat.

FR-05 Rozlišení rolí

Systém musí rozlišovat přístupová práva pro běžného zákazníka a administrátora.

NFR-01 Rozšiřitelnost strategií

Systém musí umožnit přidání nového typu slevy (např. sezónní výprodej) bez nutnosti modifikace stávající třídy Order.

NFR-02 Bezstavovost

Aplikační vrstva nesmí ukládat stav relace v paměti instance. Veškerá data musí být v DB nebo sdílené cache kvůli Load Balanceru.

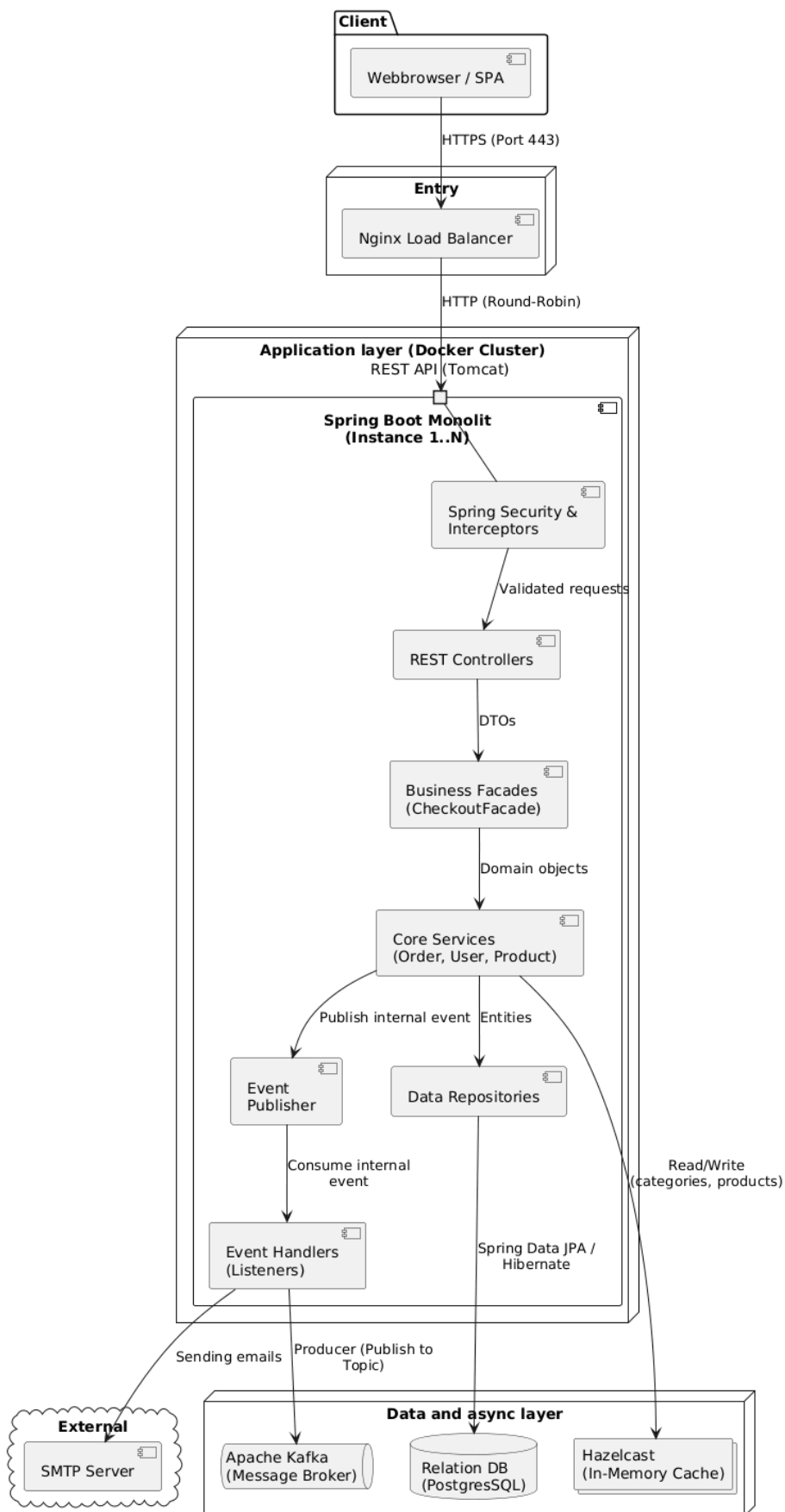
NFR-03 Volná vazba

Vedlejší procesy (e-mail, Kafka) musí běžet asynchronně přes události. Výpadek e-mailového serveru nesmí zablokovat nákup.

NFR-05 Optimalizace výkonu

Často čtená data (kategorie produktů) musí být dostupná přes in-memory cache (Hazelcast) pro minimalizaci dotazů do DB.

Component diagram



Sequence diagram

